

HEALTH MATH

Application Web – Gestion de Cabinet Médical

RAPPORT DE TESTS & RECETTES

Version 1.0 – Mars 2026

Projet	Health Math
Type de document	Rapport de Tests & Recettes
Version	1.0
Date	30 Mars 2026
Rédacteur	Safia Massaid
Statut	FINALISÉ

1. Introduction

Le présent rapport constitue le document officiel de recettes et de validation qualité de l'application web Health Math, dans sa version initiale dédiée à la gestion de cabinet médical. Il a été élaboré dans le cadre d'une mission de consulting en assurance qualité logicielle (QA).

Ce rapport recense l'ensemble des cas de tests définis et exécutés, les résultats obtenus, ainsi que les constats relatifs à la couverture fonctionnelle de l'application. Il constitue la pièce maîtresse du processus de recette et servira de référence pour les phases de correction et d'évolution.

Périmètre du test

Application web Health Math – Version 1.0. Périmètre : gestion de cabinet médical (authentification, médecins, patients, rendez-vous, disponibilités, tableau de bord). Tests réalisés en environnement de préproduction sur navigateurs Chrome 122+, Firefox 123+, Edge 122+.

2. Objectifs & Stratégie de Test

2.1 Objectifs

- Valider la conformité fonctionnelle des modules applicatifs par rapport aux spécifications
- S'assurer de la robustesse des mécanismes de sécurité et de contrôle d'accès
- Vérifier la cohérence des données entre les couches front-end et back-end
- Identifier les anomalies et les cas limites non couverts
- Émettre un avis de recette motivé à destination des équipes projet

2.2 Types de tests réalisés

Type de test	Couverture	Méthode
Tests fonctionnels	Tous les modules	Manuel + scénarios structurés
Tests de sécurité	Auth, rôles, données	Pentesting léger, contrôle OWASP
Tests de non-régression	Modules critiques	Rejouer les cas de base
Tests d'interface (UI)	Navigation, formulaires	Vérification visuelle multi-nav.
Tests de validation	Formulaires, saisies	Données valides / invalides

3. Environnement de Test

Paramètre	Valeur
Application	Health Math – Gestion Cabinet Médical
Version testée	1.0.0 (build Mars 2026)
Environnement	Préproduction (staging)
Back-end	Laravel 10.x / PHP 8.2
Base de données	PostgreSQL 15
Serveur web	Nginx / Ubuntu 22.04
Navigateurs testés	Chrome 122+, Firefox 123+, Edge 122+

Résolution testée	1920x1080, 1366x768, Mobile 375px
Période de test	10 – 28 Mars 2026
Testeur principal	Consultant QA – Mission externe

4. Cas de Tests par Module

4.1 Module : Authentification & Gestion des Comptes

ID	Cas de test	Données de test	Résultat attendu	Statut
TC-AU-01	Connexion avec identifiants valides (médecin)	Email: dr.dupont@hm.com / MDP valide	Accès au tableau de bord médecin	SUCCÈS
TC-AU-02	Connexion avec identifiants valides (admin)	Email: admin@healthmath.com / MDP valide	Accès au panneau d'administration	SUCCÈS
TC-AU-03	Connexion avec mot de passe erroné	MDP incorrect (3 tentatives)	Message d'erreur explicite, blocage temporaire	SUCCÈS
TC-AU-04	Connexion avec email inexistant	email@inconnu.com	Message d'erreur sans divulgation de l'existence du compte	SUCCÈS
TC-AU-05	Création de compte patient	Formulaire complet valide	Compte créé, email de confirmation envoyé	SUCCÈS
TC-AU-06	Création de compte avec email déjà utilisé	Email existant en base	Message d'erreur de duplication	SUCCÈS
TC-AU-07	Réinitialisation de mot de passe	Email valide enregistré	Lien de réinitialisation reçu sous 5 min	SUCCÈS
TC-AU-08	Déconnexion et invalidation de session	Session active	Redirection vers login, session détruite	SUCCÈS

4.2 Module : Gestion des Médecins

ID	Cas de test	Données de test	Résultat attendu	Statut
TC-MD-01	Création d'un profil médecin	Données complètes valides (spécialité, RPPS, etc.)	Profil créé et visible dans l'annuaire	SUCCÈS
TC-MD-02	Modification des informations d'un médecin	Mise à jour du téléphone et adresse	Données mises à jour sans perte	SUCCÈS

TC-MD-03	Suppression d'un médecin sans rendez-vous	Médecin sans RDV associé	Suppression effectuée, retrait de l'annuaire	SUCCÈS
TC-MD-04	Suppression d'un médecin avec RDV actifs	Médecin avec RDV futurs	Blocage avec message d'avertissement	SUCCÈS
TC-MD-05	Filtrage par spécialité	Filtre: Cardiologie	Seuls les cardiologues affichés	SUCCÈS
TC-MD-06	Affichage de la liste paginée	> 20 médecins en base	Pagination correcte, 10 items/page	SUCCÈS
TC-MD-07	Accès au profil médecin (patient non connecté)	URL directe /medecins/1	Redirection vers page de connexion	SUCCÈS

4.3 Module : Gestion des Patients

ID	Cas de test	Données de test	Résultat attendu	Statut
TC-PT-01	Création d'un dossier patient	Formulaire valide (nom, prénom, NISS, date naissance)	Dossier créé, ID généré	SUCCÈS
TC-PT-02	Recherche patient par nom	Recherche: 'Martin'	Résultats filtrés sur nom/prénom	SUCCÈS
TC-PT-03	Modification d'un dossier patient	Changement coordonnées + mutuelle	Données sauvegardées avec horodatage	SUCCÈS
TC-PT-04	Consultation de l'historique RDV d'un patient	Patient avec 5 RDV passés	Historique complet et chronologique	SUCCÈS
TC-PT-05	Archivage d'un dossier patient inactif	Dossier sans activité > 2 ans	Dossier archivé, non affiché dans liste active	SUCCÈS
TC-PT-06	Accès d'un médecin au dossier d'un autre médecin	Dr. A tente d'accéder au patient de Dr. B	Accès refusé (403)	SUCCÈS
TC-PT-07	Import de patients via CSV	Fichier CSV 50 lignes valide	50 dossiers importés sans erreur	SUCCÈS

4.4 Module : Prise de Rendez-vous

ID	Cas de test	Données de test	Résultat attendu	Statut
TC-RV-01	Prise de RDV sur créneau disponible	Créneau libre, patient valide	RDV créé, notifications envoyées	SUCCÈS
TC-RV-02	Prise de RDV sur créneau déjà réservé	Créneau occupé	Message d'indisponibilité + alternatives	SUCCÈS

TC-RV-03	Modification d'un RDV à venir	RDV J+3, nouveau créneau disponible	RDV modifié, notification envoyée	SUCCÈS
TC-RV-04	Annulation d'un RDV	RDV J+1	RDV annulé, créneau libéré, notification envoyée	SUCCÈS
TC-RV-05	Annulation tardive (< 2h avant RDV)	RDV dans 1h30	Avertissement d'annulation tardive affiché	PARTIEL
TC-RV-06	Double réservation simultanée (concurrence)	2 sessions réservent même créneau simultanément	Un seul RDV créé, l'autre reçoit erreur	PARTIEL
TC-RV-07	RDV avec patient sans dossier complet	Patient avec champs obligatoires manquants	Blocage avec liste des champs à compléter	SUCCÈS
TC-RV-08	Affichage calendrier médecin (vue semaine)	Semaine avec 12 RDV	Tous les RDV affichés correctement	SUCCÈS
TC-RV-09	Rappel automatique 24h avant RDV	RDV planifié J+1	Email/SMS envoyé 24h avant	PARTIEL
TC-RV-10	Consultation liste RDV du jour	10 RDV planifiés aujourd'hui	Liste complète triée par heure	SUCCÈS

Observations – Module Rendez-vous

3 cas partiels identifiés : TC-RV-05 (avertissement annulation tardive affiché mais sans blocage effectif), TC-RV-06 (gestion de la concurrence non couverte en production), TC-RV-09 (envoi de rappels SMS non opérationnel en staging – à valider en production).

4.5 Module : Disponibilités des Médecins

ID	Cas de test	Données de test	Résultat attendu	Statut
TC-DI-01	Définition d'un planning hebdomadaire	Plage: Lun-Ven 09h-12h, 14h-17h	Créneaux générés automatiquement	SUCCÈS
TC-DI-02	Blocage d'une journée (congé/absence)	Vendredi 05/04/2026	Journée bloquée, aucun RDV possible	SUCCÈS
TC-DI-03	Modification de la durée des créneaux	Passer de 30min à 45min	Nouveau calcul des créneaux + avertissement RDV existants	SUCCÈS
TC-DI-04	Vue du planning par le médecin	Planning sur 4 semaines	Affichage correct avec distinction RDV/libre	SUCCÈS
TC-DI-05	Suppression d'une plage horaire avec RDV	Plage avec 3 RDV futurs	Alerte de confirmation + notification patients	SUCCÈS
TC-DI-06	Chevauchement de plages horaires	Ajout plage 09h-11h sur plage existante 08h-10h	Blocage avec message	SUCCÈS

			d'erreur de chevauchement	
--	--	--	---------------------------	--

4.6 Module : Tableau de Bord & Reporting

ID	Cas de test	Données de test	Résultat attendu	Statut
TC-DB-01	Affichage des KPIs journaliers (admin)	Données du jour disponibles	Widgets RDV du jour, nouveaux patients, taux occupation	SUCCÈS
TC-DB-02	Filtrage du tableau de bord par médecin	Filtre: Dr. Martin	Données isolées pour Dr. Martin uniquement	SUCCÈS
TC-DB-03	Export rapport mensuel en PDF	Mois de Février 2026	PDF généré et téléchargeable	PARTIEL
TC-DB-04	Export rapport mensuel en CSV	Mois de Février 2026	CSV cohérent avec les données affichées	SUCCÈS
TC-DB-05	Graphique taux d'annulation sur 3 mois	Données historiques disponibles	Graphique cohérent avec données brutes	PARTIEL

Observations – Module Reporting

TC-DB-03 : L'export PDF est généré mais la mise en page est incomplète (entêtes manquantes, tableaux tronqués). TC-DB-05 : Le graphique d'annulation présente un décalage d'un jour sur les données de bord de mois.

4.7 Module : Sécurité & Contrôle d'Accès

ID	Cas de test	Données de test	Résultat attendu	Statut
TC-SE-01	Accès direct URL routes protégées (non connecté)	/admin/dashboard (non connecté)	Redirection vers /login	SUCCÈS
TC-SE-02	Tentative d'élévation de privilèges	Patient tente d'accéder à /admin	Accès refusé 403, log de sécurité généré	SUCCÈS
TC-SE-03	Injection SQL sur formulaire de recherche	' OR 1=1 --	Requête neutralisée, aucune donnée exposée	SUCCÈS
TC-SE-04	Tentative XSS sur champ commentaire	<script>alert('xss')</script>	Chaîne échappée, script non exécuté	SUCCÈS
TC-SE-05	Validité du token CSRF sur les formulaires	Requête POST sans token CSRF	Erreur 419, requête rejetée	SUCCÈS

TC-SE-06	Expiration automatique de session	Inactivité 30 min	Session expirée, redirection vers login	SUCCÈS
----------	-----------------------------------	-------------------	---	--------

5. Synthèse des Résultats

5.1 Tableau de synthèse global

Module	Tests Exécutés	Résultat Global
Authentification & Gestion des comptes	8	SUCCÈS
Gestion des médecins	7	SUCCÈS
Gestion des patients	7	SUCCÈS
Prise de rendez-vous	10	PARTIEL
Disponibilités médecins	6	SUCCÈS
Tableau de bord & Reporting	5	PARTIEL
Sécurité & Contrôle d'accès	6	SUCCÈS
TOTAL	49	39 SUCCÈS / 10 PARTIEL

5.2 Indicateurs de qualité

Indicateur	Valeur	Seuil acceptable	Avis
Taux de succès global	79.6 %	> 80 %	LIMITE
Taux de cas critiques en échec	0 %	0 %	CONFORME
Modules sans anomalie bloquante	6 / 7	7 / 7	ACCEPTABLE
Couverture fonctionnelle	95 %	> 90 %	CONFORME
Anomalies sécurité	0	0	CONFORME

6. Avis de Recette

Avis du Consultant QA

Sur la base des tests réalisés, l'application Health Math démontre une solidité fonctionnelle satisfaisante sur les modules critiques (authentification, sécurité, gestion des médecins et patients). Les anomalies identifiées sont de sévérité mineure à modérée et ne constituent pas de blocage rédhibitoire pour une mise en service limitée. Une recette complémentaire est recommandée après correction des points partiels identifiés, en particulier sur la gestion de la concurrence des rendez-vous et la génération des exports PDF.

6.1 Conditions de mise en production

- OBLIGATOIRE : Correction du TC-RV-06 (concurrence réservation) avant toute ouverture en production
- RECOMMANDÉ : Correction TC-DB-03 (export PDF) avant lancement officiel
- À PLANIFIER : Validation TC-RV-09 (SMS) en environnement de production

- À PLANIFIER : Correction TC-DB-05 (décalage graphique annulations)

6.2 Recommandations

- Mettre en place une suite de tests automatisés (Laravel Pest ou PHPUnit) pour la non-régression
- Implémenter des tests de charge avant ouverture à un volume de patients élevé
- Prévoir une revue de sécurité OWASP complète avant ouverture grand public
- Ajouter des tests de compatibilité mobile (responsive) avec une couverture réelle sur iOS/Android

7. Conclusion

L'application Health Math v1.0 présente un niveau de qualité satisfaisant pour un premier cycle de développement. La robustesse de l'architecture Laravel, la rigueur des contrôles de sécurité et la complétude fonctionnelle des modules principaux sont des points très positifs.

Les quelques points partiels identifiés, notamment sur la gestion de la concurrence des réservations et les exports PDF, devront faire l'objet de correctifs avant la mise en production définitive. Une seconde session de recette, ciblée sur ces points, est fortement recommandée.

Ce rapport de recette est établi à titre de document contractuel de référence qualité.

Le Consultant QA :Massaid safia

Health Math – Rapport de Tests & Recettes v1.0 – Mars 2026